

第17章组合逻辑电路

门电路	电路符号	表达式
与门		$Y = AB$
或门		$Y = A + B$
非门		$Y = \bar{A}$
与非门		$Y = \overline{AB}$
或非门		$Y = \overline{A + B}$
异或门		$Y = A \oplus B$

- (1) 原变量吸收定理 $A + \bar{A}B = A + B$ 长中含短，留下短。
- (2) 反变量吸收定理 $A + \bar{A}B = A + B$ 长中含反，去掉反。
- (3) 混合变量吸收定理 $AB + \bar{A}B = B$ 正负相对，余全完。

加运算规则: $0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1$

乘运算规则: $0 \cdot 0=0, 0 \cdot 1=0, 1 \cdot 0=0, 1 \cdot 1=1$

非运算规则: $\bar{\bar{A}} = A$

布尔代数公式: $A + \bar{A}B = A + B$, $A + \bar{A}\bar{B} = A + \bar{B}$

卡诺图: $F = A + CD + BD + \bar{B}\bar{D}$

1. 三态门

反相输出: $EN=0$ 时, $Y = \bar{A}$; $EN=1$ 时, 输出高阻

缓冲输出: $EN=0$ 时, $Y = A$; $EN=1$ 时, 输出高阻

使能端低电平有效

使能端高电平有效

符号: A, B, C, D 输入, Y 输出

输入全1时, 输出为0; 输入任一为0时, 输出开路

问: A, B, C, D 为何值时, 继电器通电吸合?

答: ABC全1, 或者D=1, 或者ABCD全1

第18章组合逻辑电路

(2) 4选1数据选择器

功能表:

G	A_1	A_0	Y
1	x	x	0
0	0	0	C_0
0	0	1	C_1
0	1	0	C_2
0	1	1	C_3

$Y = \bar{G}(A_1A_0C_0 + \bar{A}_1A_0C_1 + A_1\bar{A}_0C_2 + \bar{A}_1A_0C_3)$

例: 用8选1数据选择器实现逻辑函数 $F(A, B, C) = AC + BC + AB$, 并完成接线。

解: $F(A, B, C) = AC + BC + AB$

$= A(B + \bar{B})C + (A + \bar{A})BC + AB(C + \bar{C})$

$= ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$1 = D_7 = D_3 = D_2 = D_6$

$0 = D_0 = D_1 = D_2 = D_4$

(2) 3线-8线译码器74LS138

引脚图: $G_1, G_2A, G_2B, G_2C, C, B, A$ 输入, $Y_0, Y_1, \dots, Y_7$ 输出

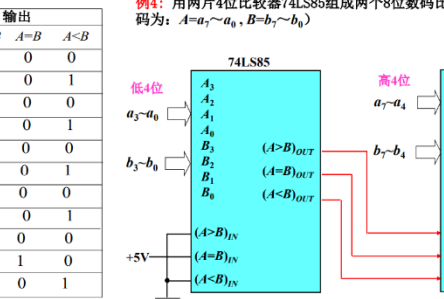
功能表: 门控信号 $G_1=1, G_2A \sim G_2C=0$ 时

C	B	A	输出
0	0	0	只有 $Y_0=0$, 其它=1
0	0	1	只有 $Y_1=0$, 其它=1
...	...	...	...
1	1	1	只有 $Y_7=0$, 其它=1

74LS85功能表

数码输入				级联输入				输出			
A_3B_3	A_2B_2	A_1B_1	A_0B_0	A_3B_3	A_2B_2	A_1B_1	A_0B_0	A_3B_3	A_2B_2	A_1B_1	A_0B_0
$A_3 > B_3$	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0
$A_3 < B_3$	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	x	x	x	x	x	1	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	x	x	x	x	x	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	x	x	x	x	1	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	x	x	x	x	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	0	1	0

例4: 用两片4位比较器74LS85组成两个8位数码比较器(两个8位数码为: $A=a_7 \sim a_0, B=b_7 \sim b_0$)



半加器真值表

A	B	Σ	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$\Sigma = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

$C = AB$

半加器: A, B 输入, Σ, C 输出

第19章时序逻辑电路

特性方程: $Q^{n+1} = D$

功能表说明: 在CP上升沿时, Q等于D; 在CP高电平、低电平和下降沿时, Q保持不变。

用JK触发器构成分频器

当JK=11时, 在CP上升沿翻转

左沿触发JK触发器功能表:

J	K	CP	Q_{n+1}	说明
0	0	↑	Q_n	保持
0	1	↑	0	清0
1	0	↑	1	置1
1	1	↑	$\bar{Q}_n$	翻转
x	x	0, 1, ↓	Q_n	保持

符号: $J, K, CP, Q, \bar{Q}$

集成计数器74LS161, 74LS163 (续)

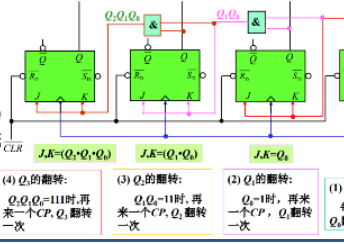
(4) 74LS161利用反馈清0法, 接为12进制计数器

异步清0: Q_0 出现一个窄脉冲

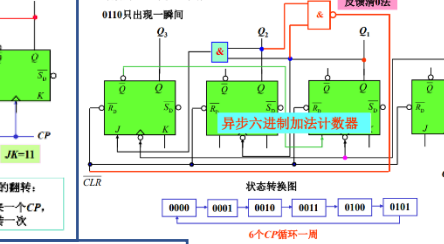
(5) 74LS163利用反馈清0法, 接为12进制计数器

同步清0: Q_0 出现一个窄脉冲

用上升沿触发的JK触发器组成同步二进制加法计数器



将十进制计数器改为6进制计数器



用一片74LS290组成六进制计数器

反馈清0法

当 $Q_2Q_1=11$ 时, 将输出清0

先接成十进制计数器

74LS290: $S_0(1), S_0(2), R_0(1), R_0(2)$ 输入, $CP_1, CP_2, Q_0, Q_1, Q_2, Q_3$ 输出

2. 循环移位寄存器

移位方向: $Q_0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3$

经4个CP脉冲循环一周

初始值: 0 1 0 0 0

序列: 1 1 0 1 0 0, 2 1 0 0 1 0, 3 1 0 0 0 1, 4 1 1 0 0 0

全加器逻辑函数式

全加器真值表:

C_{n-1}	A_n	B_n	Σ_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

逻辑函数式: $\Sigma_n = (A_n \oplus B_n) \oplus C_{n-1}$, $C_n = (A_n \oplus B_n)C_{n-1} + A_n B_n$